**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO**

**Giovanna Vendrami**

# Lista 2 - Exercícios SQL

**CAMPOS DO JORDÃO**

**2026**

# RESUMO

Este relatório apresenta a resolução técnica e prática dos exercícios propostos nas páginas 309 a 313 da obra *Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração*, de autoria de Peter Rob e Carlos Coronel. O objetivo do trabalho é a aplicação dos conceitos de Modelagem Relacional e Linguagem de Consulta Estruturada em um cenário prático de gestão comercial. A metodologia adotada compreende o mapeamento de um diagrama relacional para o ambiente físico do SQL Server, a implementação de tabelas com restrições de integridade, a carga de dados simulados e o desenvolvimento de consultas complexas utilizando funções de agregação. Os resultados evidenciam a correta manipulação de entidades como clientes, faturas, produtos e fornecedores, permitindo a geração de relatórios de faturamento, controle de estoque e análise de saldos devedores. A metodologia de Rob e Coronel é fundamental para a compreensão da integridade referencial e para o domínio em sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais.

**Palavras-chave:** Banco de Dados; SQL Server; Rob & Coronel; Linguagem SQL; Exercícios Práticos.

# LISTA DE ILUSTRAÇÕES

**FIGURA 1 –** Modelo Conceitual (brModelo)

**FIGURA 2 –** Modelo Lógico (brModelo)

**FIGURA 3 –** Modelo Físico (brModelo)

**FIGURA 4** – Tabela Consulta Exercício 16 (Microsoft SQL Server)

**FIGURA 5** – Tabela Consulta Exercício 17 (Microsoft SQL Server)

**FIGURA 6** – Tabela Consulta Exercício 18 (Microsoft SQL Server)

**FIGURA 7** – Tabela Consulta Exercício 19 (Microsoft SQL Server)

**FIGURA 8** – Tabela Consulta Exercício 20 (Microsoft SQL Server)

**FIGURA 9** – Tabela Consulta Exercício 21 (Microsoft SQL Server)

**FIGURA 10** – Tabela Consulta Exercício 22 (Microsoft SQL Server)

**FIGURA 11** – Tabela Consulta Exercício 23 (Microsoft SQL Server)

**FIGURA 12** – Tabela Consulta Exercício 24 (Microsoft SQL Server)

**FIGURA 13** – Tabela Consulta Exercício 25 (Microsoft SQL Server)

**FIGURA 14** – Tabela Consulta Exercício 26 (Microsoft SQL Server)

**FIGURA 15** – Tabela Consulta Exercício 27 (Microsoft SQL Server)

**FIGURA 16** – Tabela Consulta Exercício 28 (Microsoft SQL Server)

**FIGURA 17** – Tabela Consulta Exercício 29 (Microsoft SQL Server)

**FIGURA 18** – Tabela Consulta Exercício 30 (Microsoft SQL Server)

**FIGURA 19** – Tabela Consulta Exercício 31 (Microsoft SQL Server)

**FIGURA 20** – Tabela Consulta Exercício 32 (Microsoft SQL Server)

**FIGURA 21** – Tabela Consulta Exercício 33 (Microsoft SQL Server)

# SUMÁRIO


| | | |
|---|---|---|
| **1** | **INTRODUÇÃO** | 06 |
| **1.1** | **Objetivos** | 06 |
| **1.2** | **Justificativa** | 06 |
| **1.3** | **Aspectos Metodológicos** | 07 |
| **1.4** | **Aporte Teórico** | 07 |
| **2** | **FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA** | 08 |
| **2.1** | **Níveis de Abstração de Dados** | 08 |
| **2.2** | **O Ciclo de Vida do Projeto de Banco de Dados** | 08 |
| **2.3** | **Trabalhos Relacionados** | 09 |
| **3** | **LISTA 02 - EXERCÍCIOS SQL** | 10 |
| **3.1** | **Abstração de Dados** | 10 |
| **3.2** | **Exercícios Propostos** | 12 |
| **4** | **CONCLUSÃO** | 24 |

# 1 INTRODUÇÃO

A manipulação eficiente de dados é um dos pilares da tecnologia da informação moderna. No contexto académico, a transição entre o conhecimento teórico de modelagem de dados e a implementação prática em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados é fundamental para a formação de profissionais da área. Este relatório foca na aplicação prática de comandos SQL para a resolução de problemas extraídos da literatura especializada.

## 1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo aplicar na prática os conceitos de modelagem e implementação de bancos de dados relacionais, utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados SQL Server, com foco na resolução das atividades propostas pelo livro base da disciplina.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os objetivos específicos:

- Realizar a criação física do banco de dados e suas respectivas tabelas;
- Realizar a criação dos modelos conceituais, lógicos e físicos das respectivas tabelas;
- Implementar restrições de integridade referencial por meio de chaves primárias e estrangeiras;
- Realizar a carga de dados simulados para validar a estrutura proposta;
- Desenvolver consultas complexas envolvendo junções, agrupamentos e funções de agregação para extração de relatórios gerenciais.

## 1.2 Justificativa

A relevância deste trabalho reside na necessidade de consolidar o conhecimento teórico sobre Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados por

meio da experimentação prática. A resolução dos exercícios propostos pelos autores Rob e Coronel permite aos discentes enfrentar desafios reais de integridade e consistência de dados, fundamentais para a formação tecnológica no IFSP Campus do Jordão.

### 1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fez uso de pesquisa de natureza bibliográfica, fundamentada na obra de Peter Rob e Carlos Coronel, e de natureza prática, o uso dos softwares SQL Server e BrModelo para a execução dos scripts e validação dos resultados. O processo seguiu as etapas de mapeamento relacional, implementação do esquema físico, inserção de registros e verificação de saída de dados via consultas SQL.

### 1.4 Aporte Teórico

As bases teóricas desta pesquisa fundamentam-se no modelo relacional de dados e na padronização da linguagem SQL. Na seção 2, são apresentadas as principais bases teóricas que fundamentaram este trabalho. A seção 3 apresenta a metodologia de desenvolvimento, detalhando os scripts de criação de tabelas. Por fim, a seção 4 apresenta a conclusão deste trabalho.

# 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção, apresenta-se a base conceitual necessária para a compreensão do ciclo de desenvolvimento de um banco de dados relacional, fundamentada na metodologia de Rob e Coronel (2011).

## 2.1 Níveis de Abstração de Dados

Segundo Rob e Coronel (2011), o projeto de um banco de dados é um processo iterativo que envolve diferentes níveis de abstração. Cada nível serve a um propósito específico no ciclo de vida do desenvolvimento:

- **Modelo Conceitual:** É a visão de alto nível, independente de software ou hardware. Representa as entidades do mundo real e seus relacionamentos.
- **Modelo Lógico:** Traduz o modelo conceitual para uma estrutura que o Sistema Gerenciador de Banco de Dados possa entender como o modelo relacional de tabelas, mas ainda sem implementação física.
- **Modelo Físico:** É a implementação real no SGBD. Inclui a definição de tipos de dados, tamanhos de campos e restrições de integridade através de código SQL.

## 2.2 O Ciclo de Vida do Projeto de Banco de Dados

A metodologia proposta por Rob e Coronel (2011) destaca que a integridade referencial é o que garante que os dados permaneçam consistentes através dos níveis de abstração. No modelo relacional, isso é alcançado através do uso rigoroso de Chaves Primárias (*Primary Keys*) e Chaves Estrangeiras (*Foreign Keys*).

O processo realizado neste trabalho seguiu o fluxo padrão da engenharia de dados: a análise do diagrama relacional (modelo lógico), a criação das tabelas via modelo físico, e a manipulação dos registros via DML para validar a estrutura.

## 2.3 Trabalhos Relacionados

Embora existam diversas metodologias para o ensino de bancos de dados, a abordagem de Rob e Coronel destaca-se pela aplicação direta em cenários empresariais realistas. Enquanto outros trabalhos focam estritamente na sintaxe da linguagem, esta pesquisa diferencia-se ao aplicar a teoria à resolução de um ciclo completo de faturamento comercial. Estas foram as bases teóricas que sustentam o projeto de implementação e consulta desenvolvido no presente trabalho.

# 3 LISTA 02 - EXERCÍCIOS SQL

## 3.1 Abstração de Dados

Para a estruturação eficiente do banco de dados, utilizou-se o processo de abstração em três níveis (conceitual, lógico e físico), garantindo que os requisitos de negócio descritos por Rob e Coronel fossem fielmente traduzidos para o sistema.

Como ferramenta de apoio ao design, utilizou-se o software brModelo, uma ferramenta acadêmica de modelagem de dados que permite a representação visual de entidades e seus respectivos relacionamentos.

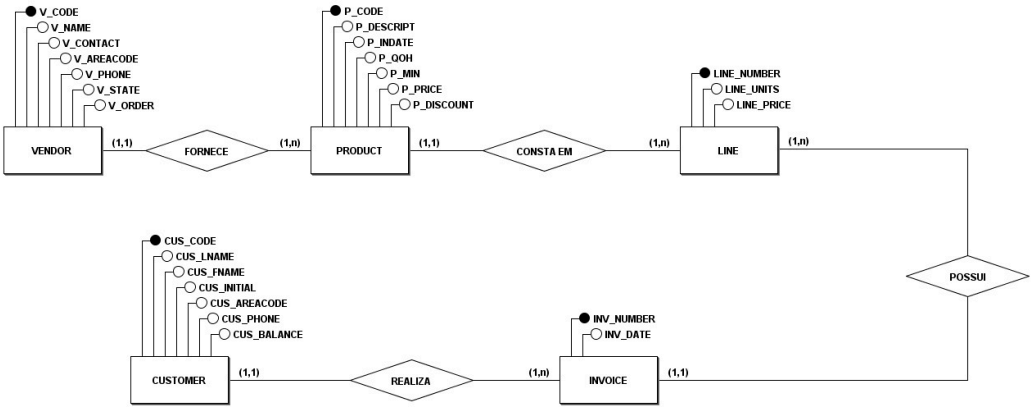


**Figura 1 –** Modelo Conceitual (BrModelo)

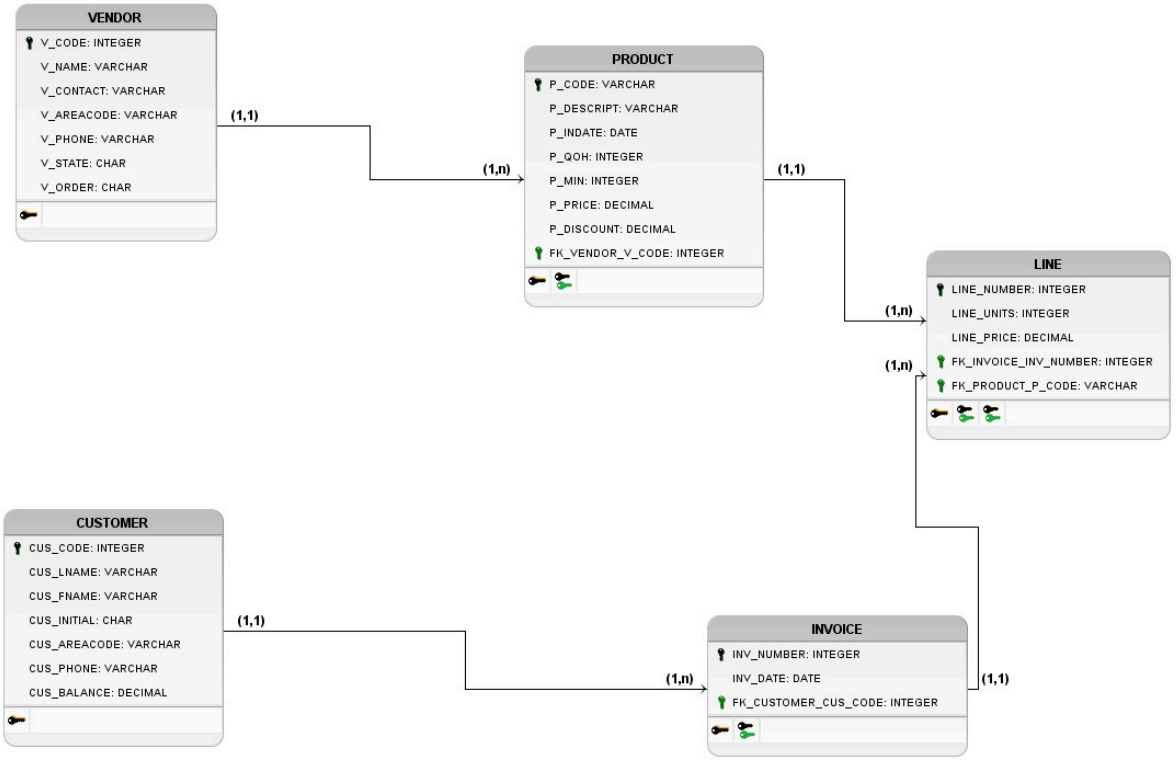


**Figura 2 –** Modelo Lógico (BrModelo)

```
3.  CREAT TABLE VENDOR (
4.      V_CODE INTEGER PRIMARY KEY,
5.      V_NAME VARCHAR,
6.      V_CONTACT VARCHAR,
7.      V_AREACODE VARCHAR,
8.      V_PHONE VARCHAR,
9.      V_STATE CHAR,
10.     V_ORDER CHAR
11. );
12.
13. CREAT TABLE PRODUCT (
14.     P_CODE VARCHAR PRIMARY KEY,
15.     P_DESCRIPT VARCHAR,
16.     P_INDATE DATE,
17.     P_QOH INTEGER,
18.     P_MIN INTEGER,
19.     P_PRICE DECIMAL,
20.     P_DISCOUNT DECIMAL,
21.     FK_VENDOR_V_CODE INTEGER
22. );
23.
24. CREAT TABLE LINE (
25.     LINE_NUMBER INTEGER PRIMARY KEY,
26.     LINE_UNITS INTEGER,
27.     LINE_PRICE DECIMAL,
28.     FK_INVOICE_INV_NUMBER INTEGER,
29.     FK_PRODUCT_P_CODE VARCHAR
30. );
31.
32. CREAT TABLE INVOICE (
33.     INV_NUMBER INTEGER PRIMARY KEY,
34.     INV_DATE DATE,
35.     FK_CUSTOMER_CUS_CODE INTEGER
36. );
37.
38. CREAT TABLE CUSTOMER (
39.     CUS_CODE INTEGER PRIMARY KEY,
40.     CUS_LNAME VARCHAR,
41.     CUS_FNAME VARCHAR,
42.     CUS_INITIAL CHAR,
43.     CUS_AREACODE VARCHAR,
44.     CUS_PHONE VARCHAR,
45.     CUS_BALANCE DECIMAL
46. );
47.
48. ALTE TABLE PRODUCT ADD CONSTRAINT FK_PRODUCT_2
49.     FOREIGN KEY (FK_VENDOR_V_CODE)
50.     REFERENCES VENDOR (V_CODE)
51.     ON DELETE RESTRICT;
52.
53. ALTE TABLE LINE ADD CONSTRAINT FK_LINE_2
54.     FOREIGN KEY (FK_INVOICE_INV_NUMBER)
55.     REFERENCES INVOICE (INV_NUMBER)
56.     ON DELETE RESTRICT;
57.
58. ALTE TABLE LINE ADD CONSTRAINT FK_LINE_3
59.     FOREIGN KEY (FK_PRODUCT_P_CODE)
60.     REFERENCES PRODUCT (P_CODE)
61.     ON DELETE RESTRICT;
62.
63. ALTE TABLE INVOICE ADD CONSTRAINT FK_INVOICE_2
64.     FOREIGN KEY (FK_CUSTOMER_CUS_CODE)
65.     REFERENCES CUSTOMER (CUS_CODE)
66.     ON DELETE RESTRICT;
```

**Figura 3 –** Modelo Físico (BrModelo)

## 3.2 Exercícios Propostos

Resolução prática das atividades da obra **"Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração"**, dos autores **Peter Rob e Carlos Coronel**. O desenvolvimento prático contempla a aplicação da linguagem SQL para solucionar os problemas de negócio apresentados entre as **páginas 309 e 313** do referido livro base. As atividades realizadas abrangem a totalidade dos **exercícios**

**numerados de 16 a 33**. Cada resolução apresentada neste relatório segue a sequência lógica da obra, utilizando o ambiente Microsoft SQL Server para a validação dos resultados obtidos.

**16)** Escreva uma consulta que conte o número de faturas.

```
SELECT COUNT(*) AS 'Número de Faturas' FROM INVOICE;

GO
```

Results Messages

| | Número de Faturas |
|---|---|
| 1 | 8 |

**Figura 4 –** Tabela Consulta Exercício 16 (Microsoft SQL Server)

**17)** Escreva uma consulta que conte o número de clientes com saldo superior a US$ 500.

```
SELECT COUNT(*) AS 'Clientes com saldo superior a US$ 500'

FROM CUSTOMER WHERE CUS_BALANCE > 500;

GO
```

Results Messages

| | Clientes com saldo superior a US$ 500 |
|---|---|
| 1 | 2 |

**Figura 5 –** Tabela Consulta Exercício 17 (Microsoft SQL Server)

**18)** Gere uma listagem de todas as compras feitas por clientes, utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.16. (*Sugestão: Utilize a cláusula ORDER BY para ordenar as linhas resultantes apresentadas na Figura P7.16.*)

```
SELECT C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, I.INV_DATE, P.P_DESCRIPT, L.LINE_UNITS,
L.LINE_PRICE

FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE JOIN LINE L ON
I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE

ORDER BY C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT;

GO
```

Results Messages

| | CUS_CODE | INV_NUMBER | INV_DATE | P_DESCRIPT | LINE_UNITS | LINE_PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011 | 1002 | 2008-03-16 | Rat-tail file, 1/8-in. fine | 2 | 4.99 |
| 2 | 10011 | 1004 | 2008-03-17 | Claw hammer | 2 | 9.95 |
| 3 | 10011 | 1004 | 2008-03-17 | Rat-tail file, 1/8-in. fine | 3 | 4.99 |
| 4 | 10011 | 1008 | 2008-03-17 | Claw hammer | 1 | 9.95 |
| 5 | 10011 | 1008 | 2008-03-17 | PVC pipe, 3.5-in., 8-ft | 5 | 5.87 |
| 6 | 10011 | 1008 | 2008-03-17 | Steel matting, 4x8x1/6, 5 mesh | 3 | 119.95 |
| 7 | 10012 | 1003 | 2008-03-16 | 7.25-in. pwr. saw blade | 5 | 14.99 |
| 8 | 10012 | 1003 | 2008-03-16 | B&D cordless drill, 1/2-in. | 1 | 38.95 |
| 9 | 10012 | 1003 | 2008-03-16 | Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50 | 1 | 39.95 |
| 10 | 10014 | 1001 | 2008-03-16 | 7.25-in. pwr. saw blade | 1 | 14.99 |
| 11 | 10014 | 1001 | 2008-03-16 | Claw hammer | 1 | 9.95 |
| 12 | 10014 | 1006 | 2008-03-17 | 1.25-in. metal screw, 25 | 3 | 6.99 |
| 13 | 10014 | 1006 | 2008-03-17 | B&D jigsaw, 12-in. blade | 1 | 109.92 |
| 14 | 10014 | 1006 | 2008-03-17 | Claw hammer | 1 | 9.95 |
| 15 | 10014 | 1006 | 2008-03-17 | Hicut chain saw, 16 in. | 1 | 256.99 |
| 16 | 10015 | 1007 | 2008-03-17 | 7.25-in. pwr. saw blade | 2 | 14.99 |
| 17 | 10015 | 1007 | 2008-03-17 | Rat-tail file, 1/8-in. fine | 1 | 4.99 |
| 18 | 10018 | 1005 | 2008-03-17 | PVC pipe, 3.5-in., 8-ft | 12 | 5.87 |

**Figura 6 –** Tabela Consulta Exercício 18 (Microsoft SQL Server)

**19)** Utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.17, gere uma lista de compras de clientes, incluindo os subtotais de cada número de linha de fatura. (*Sugestão: Modifique o formato da consulta utilizada para produzir a lista de compras de clientes do Problema 18, exclua a coluna INV_DATE e adicione o atributo derivado (computado) LINE_UNITS * LINE_PRICE para calcular os subtotais.*)

```
SELECT C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT,

       L.LINE_UNITS AS 'Units Bought',

       L.LINE_PRICE AS 'Unit Price',
```

```
        (L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Subtotal'

FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE JOIN LINE L ON
I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE;

GO
```

Results Messages

| | CUS_CODE | INV_NUMBER | P_DESCRIPT | Units Bought | Unit Price | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10014 | 1001 | 7.25-in. pwr. saw blade | 1 | 14.99 | 14.99 |
| 2 | 10014 | 1001 | Claw hammer | 1 | 9.95 | 9.95 |
| 3 | 10011 | 1002 | Rat-tail file, 1/8-in. fine | 2 | 4.99 | 9.98 |
| 4 | 10012 | 1003 | B&D cordless drill, 1/2-in. | 1 | 38.95 | 38.95 |
| 5 | 10012 | 1003 | Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50 | 1 | 39.95 | 39.95 |
| 6 | 10012 | 1003 | 7.25-in. pwr. saw blade | 5 | 14.99 | 74.95 |
| 7 | 10011 | 1004 | Rat-tail file, 1/8-in. fine | 3 | 4.99 | 14.97 |
| 8 | 10011 | 1004 | Claw hammer | 2 | 9.95 | 19.90 |
| 9 | 10018 | 1005 | PVC pipe, 3.5-in., 8-ft | 12 | 5.87 | 70.44 |
| 10 | 10014 | 1006 | 1.25-in. metal screw, 25 | 3 | 6.99 | 20.97 |
| 11 | 10014 | 1006 | B&D jigsaw, 12-in. blade | 1 | 109.92 | 109.92 |
| 12 | 10014 | 1006 | Claw hammer | 1 | 9.95 | 9.95 |
| 13 | 10014 | 1006 | Hicut chain saw, 16 in. | 1 | 256.99 | 256.99 |
| 14 | 10015 | 1007 | 7.25-in. pwr. saw blade | 2 | 14.99 | 29.98 |
| 15 | 10015 | 1007 | Rat-tail file, 1/8-in. fine | 1 | 4.99 | 4.99 |
| 16 | 10011 | 1008 | PVC pipe, 3.5-in., 8-ft | 5 | 5.87 | 29.35 |
| 17 | 10011 | 1008 | Steel matting, 4x8x1/6, 5 mesh | 3 | 119.95 | 359.85 |
| 18 | 10011 | 1008 | Claw hammer | 1 | 9.95 | 9.95 |

**Figura 7 –** Tabela Consulta Exercício 19 (Microsoft SQL Server)

**20)** Modifique a consulta utilizada no Problema 19 para produzir o resumo apresentado na Figura P7.18.

```
SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE,

        SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Compras'

FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE JOIN LINE L ON
I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE;

GO
```

Results Messages

| | CUS_CODE | CUS_BALANCE | Total Compras |
|---|---|---|---|
| 1 | 10011 | 0.00 | 444.00 |
| 2 | 10012 | 345.86 | 153.85 |
| 3 | 10014 | 0.00 | 422.77 |
| 4 | 10015 | 0.00 | 34.97 |
| 5 | 10018 | 216.55 | 70.44 |

**Figura 8 –** Tabela Consulta Exercício 20 (Microsoft SQL Server)

**21)** Modifique a consulta do Problema 20 de modo a incluir o número de compras individuais de produtos feitas por cliente. (Em outras palavras, se a fatura do cliente basear-se em três produtos, um por número de linha (LINE_NUMBER), deve-se contar três compras de produtos. Observe que, nos dados da fatura original, o cliente 10011 gerou três faturas que continham um total de seis linhas, cada uma representando a compra de um produto.) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.19.

```
SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE,

       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Compras',

       COUNT(*) AS 'Números de Compras'

FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE JOIN LINE L ON
I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE;

GO
```

Results Messages

| | CUS_CODE | CUS_BALANCE | Total Compras | Números de Compras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011 | 0.00 | 444.00 | 6 |
| 2 | 10012 | 345.86 | 153.85 | 3 |
| 3 | 10014 | 0.00 | 422.77 | 6 |
| 4 | 10015 | 0.00 | 34.97 | 2 |
| 5 | 10018 | 216.55 | 70.44 | 1 |

**Figura 9 –** Tabela Consulta Exercício 21 (Microsoft SQL Server)

**22)** Utilize uma consulta para computar a quantia média de compras por produto

feita por cliente. (*Sugestão: Utilize os resultados do Problema 21 como base desta consulta.*) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.20. Observe que a quantia média de compras é igual ao total de compras dividido pelo número de compras.

```
SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE,

       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Compras',

       COUNT(*) AS 'Números de Compras',

       (SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) / COUNT(*)) AS 'Valor médio da compra'

FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE JOIN LINE L ON
I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE;

GO
```

Results Messages

| | CUS_CODE | CUS_BALANCE | Total Compras | Números de Compras | Valor médio da compra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011 | 0.00 | 444.00 | 6 | 74.000000 |
| 2 | 10012 | 345.86 | 153.85 | 3 | 51.283333 |
| 3 | 10014 | 0.00 | 422.77 | 6 | 70.461666 |
| 4 | 10015 | 0.00 | 34.97 | 2 | 17.485000 |
| 5 | 10018 | 216.55 | 70.44 | 1 | 70.440000 |

**Figura 10 –** Tabela Consulta Exercício 22 (Microsoft SQL Server)

**23)** Crie uma consulta para produzir as compras totais por fatura, gerando os resultados apresentados na Figura P7.21. O total da fatura é a soma das compras de produtos em LINE que correspondem à fatura (INVOICE).

```
SELECT INV_NUMBER, SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS 'Total Fatura'

FROM LINE GROUP BY INV_NUMBER;

GO
```

Results Messages

| | INV_NUMBER | Total Fatura |
|---|---|---|
| 1 | 1001 | 24.94 |
| 2 | 1002 | 9.98 |
| 3 | 1003 | 153.85 |
| 4 | 1004 | 34.87 |
| 5 | 1005 | 70.44 |
| 6 | 1006 | 397.83 |
| 7 | 1007 | 34.97 |
| 8 | 1008 | 399.15 |

**Figura 11 –** Tabela Consulta Exercício 23 (Microsoft SQL Server)

**24)** Utilize uma consulta para mostrar as faturas e totais de faturas conforme apresentado na Figura P7.22. (*Sugestão: Agrupe por CUS_CODE.*)

```
SELECT CUS_CODE, I.INV_NUMBER, SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Fatura'

FROM INVOICE I JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY CUS_CODE, I.INV_NUMBER;

GO
```

Results Messages

| | CUS_CODE | INV_NUMBER | Total Fatura |
|---|---|---|---|
| 1 | 10014 | 1001 | 24.94 |
| 2 | 10011 | 1002 | 9.98 |
| 3 | 10012 | 1003 | 153.85 |
| 4 | 10011 | 1004 | 34.87 |
| 5 | 10018 | 1005 | 70.44 |
| 6 | 10014 | 1006 | 397.83 |
| 7 | 10015 | 1007 | 34.97 |
| 8 | 10011 | 1008 | 399.15 |

**Figura 12 –** Tabela Consulta Exercício 24 (Microsoft SQL Server)

**25)** Escreva uma consulta que produza o número de faturas e as quantias totais de compras por cliente, utilizando como orientação o resultado da Figura P7.23. (Compare esse resumo aos resultados apresentados no Problema 24.)

```
SELECT CUS_CODE,
       COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER) AS 'Número Faturas',
       SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS 'Total de Compras por Cliente'
FROM INVOICE I JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY CUS_CODE;
GO
```

Results | Messages

| | CUS_CODE | Número Faturas | Total de Compras por Cliente |
|---|---|---|---|
| 1 | 10011 | 3 | 444.00 |
| 2 | 10012 | 1 | 153.85 |
| 3 | 10014 | 2 | 422.77 |
| 4 | 10015 | 1 | 34.97 |
| 5 | 10018 | 1 | 70.44 |

**Figura 13 –** Tabela Consulta Exercício 25 (Microsoft SQL Server)

**26)** Utilizando os resultados do Problema 25 como base, escreva uma consulta que gere o número total de faturas, o total de todas as faturas, o menor e maior valor de fatura, e o valor médio de todas as faturas. (*Sugestão: Verifique o resultado da figura do Problema 25.*) Seu resultado deve corresponder à Figura P7.24.

```
SELECT COUNT(*) AS "Total de faturas",
    SUM(invoice_total) AS "Total de todas as faturas",
    MIN(invoice_total) AS "Menor valor de fatura",
    MAX(invoice_total) AS "Maior valor de fatura",
    AVG(invoice_total) AS "Valor médio Faturas"
FROM (SELECT INV_NUMBER, SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS invoice_total
    FROM LINE
```

```
    GROUP BY INV_NUMBER

) AS InvoiceTotals;

GO
```

Results | Messages

| | Total de faturas | Total de todas as faturas | Menor valor de fatura | Maior valor de fatura | Valor médio Faturas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1126.03 | 9.98 | 399.15 | 140.753750 |

**Figura 14 –** Tabela Consulta Exercício 26 (Microsoft SQL Server)

**27)** Liste as características dos saldos dos clientes que fizeram compras durante o ciclo atual de faturas – ou seja, dos clientes que aparecem na tabela INVOICE. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.25.

```
SELECT CUS_CODE, CUS_BALANCE

FROM CUSTOMER

WHERE CUS_CODE IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);

GO
```

Results | Messages

| | CUS_CODE | CUS_BALANCE |
|---|---|---|
| 1 | 10011 | 0.00 |
| 2 | 10012 | 345.86 |
| 3 | 10014 | 0.00 |
| 4 | 10015 | 0.00 |
| 5 | 10018 | 216.55 |

**Figura 15 –** Tabela Consulta Exercício 27 (Microsoft SQL Server)

**28)** Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 27, forneça um resumo das características dos saldos de clientes, conforme a Figura P7.26.

```
SELECT MIN(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Mínimo',

       MAX(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Máximo',

       AVG(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Médio'
```

```
FROM CUSTOMER

WHERE CUS_CODE IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);

GO
```

Results | Messages

| | Saldo Mínimo | Saldo Máximo | Saldo Médio |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 345.86 | 112.482000 |

**Figura 16 –** Tabela Consulta Exercício 28 (Microsoft SQL Server)

**29)** Crie uma consulta que encontre as características de saldos de todos os clientes, incluindo o total de saldos a receber. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.27.

```
SELECT SUM(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Total',

       MIN(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Mínimo',

       MAX(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Máximo',

       AVG(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Médio'

FROM CUSTOMER;

GO
```

Results | Messages

| | Saldo Total | Saldo Mínimo | Saldo Máximo | Saldo Médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2089.28 | 0.00 | 768.93 | 208.928000 |

**Figura 17 –** Tabela Consulta Exercício 29 (Microsoft SQL Server)

**30)** Obtenha a listagem de clientes que não fizeram compras durante o período de faturamento. Seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.28.

```
SELECT CUS_CODE, CUS_BALANCE

FROM CUSTOMER

WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);
```

```
GO
```

Results | Messages

| | CUS_CODE | CUS_BALANCE |
|---|---|---|
| 1 | 10010 | 0.00 |
| 2 | 10013 | 536.75 |
| 3 | 10016 | 221.19 |
| 4 | 10017 | 768.93 |
| 5 | 10019 | 0.00 |

**Figura 18 –** Tabela Consulta Exercício 30 (Microsoft SQL Server)

**31)** Obtenha o resumo dos saldos de todos os clientes que não fizeram compras durante o período atual de faturamento. Os resultados são apresentados na Figura P7.29.

```
SELECT SUM(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Total',
       MIN(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Mínimo',
       MAX(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Máximo',
       AVG(CUS_BALANCE) AS 'Saldo Médio'
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);
GO
```

Results | Messages

| | Saldo Total | Saldo Mínimo | Saldo Máximo | Saldo Médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1526.87 | 0.00 | 768.93 | 305.374000 |

**Figura 19 –** Tabela Consulta Exercício 31 (Microsoft SQL Server)

**32)** Crie uma consulta para produzir o resumo do valor dos produtos atualmente em estoque. Observe que o valor de cada produto é obtido pela multiplicação das unidades atualmente em estoque pelo preço unitário. Utilize a cláusula ORDER BY para obter a ordem apresentada na Figura P7.30.

```
SELECT P_DESCRIPT, P_QOH, P_PRICE, (P_QOH * P_PRICE) AS 'Subtotal'

FROM PRODUCT ORDER BY P_DESCRIPT;

GO
```

Results Messages

| | P_DESCRIPT | P_QOH | P_PRICE | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.25-in. metal screw, 25 | 172 | 6.99 | 1202.28 |
| 2 | 2.5-in. wd. screw, 50 | 237 | 8.45 | 2002.65 |
| 3 | 7.25-in. pwr. saw blade | 32 | 14.99 | 479.68 |
| 4 | 9.00-in. pwr. saw blade | 18 | 17.49 | 314.82 |
| 5 | B&D cordless drill, 1/2-in. | 12 | 38.95 | 467.40 |
| 6 | B&D jigsaw, 12-in. blade | 8 | 109.92 | 879.36 |
| 7 | B&D jigsaw, 8-in. blade | 6 | 99.87 | 599.22 |
| 8 | Claw hammer | 23 | 9.95 | 228.85 |
| 9 | Hicut chain saw, 16 in. | 11 | 256.99 | 2826.89 |
| 10 | Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50 | 23 | 43.99 | 1011.77 |
| 11 | Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50 | 15 | 39.95 | 599.25 |
| 12 | Power painter, 15 psi., 3-nozzle | 8 | 109.99 | 879.92 |
| 13 | PVC pipe, 3.5-in., 8-ft | 188 | 5.87 | 1103.56 |
| 14 | Rat-tail file, 1/8-in. fine | 43 | 4.99 | 214.57 |
| 15 | Sledge hammer, 12 lb. | 8 | 14.40 | 115.20 |
| 16 | Steel matting, 4x8x1/6, 5 mesh | 18 | 119.95 | 2159.10 |

**Figura 20 –** Tabela Consulta Exercício 32 (Microsoft SQL Server)

**33)** Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 32, obtenha o valor total do estoque de produtos. Os resultados são apresentados na Figura P7.31.

```
SELECT SUM(P_QOH * P_PRICE) AS 'Valor total do estoque'

FROM PRODUCT;

GO
```

Results Messages

| | Valor total do estoque |
|---|---|
| 1 | 15084.52 |

**Figura 21 –** Tabela Consulta Exercício 33 (Microsoft SQL Server)

# 4 CONCLUSÃO

O presente trabalho permitiu a aplicação prática e integrada dos conceitos de modelagem e manipulação de dados em um ambiente de gerenciamento de banco de dados real. Através da resolução dos exercícios propostos na obra de Rob e Coronel, foi possível consolidar o fluxo de desenvolvimento que parte da abstração de dados até a execução de consultas complexas no Microsoft SQL Server.

Em suma, a atividade cumpriu seu papel pedagógico de transformar a teoria de modelagem relacional em competência técnica prática, essencial para a formação profissional na área de tecnologia da informação.